

МАТЕМАТИКА · ПРОФИЛЬНЫЙ ЕГЭ

Чек-лист

Повторение: алгебра,
прикладные и текстовые задачи

9 октября 2026 года

Теория · разобранные примеры · 10 заданий · ответы

Лёвин Артём Александрович
эксклюзивно для Ксении Клыковой



1. Алгебраическая разминка

1.1. Линейное уравнение

Правило. В уравнении $a - b = c$ неизвестное вычитаемое находится как $b = a - c$. Следите за знаками при переносе слагаемых.

$$28 - 2x = 4 \implies 2x = 28 - 4 = 24 \implies \boxed{x = 12}.$$

В уравнениях с дробями сначала укажите значения, при которых знаменатели обращаются в нуль. Умножайте обе части на общий знаменатель только с учётом этих ограничений.

1.2. Степень суммы и действия со степенями

Правила: $a^m a^n = a^{m+n}$; $\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$ при $a \neq 0$; $(a^m)^n = a^{mn}$.

$$(x + 8)^5 = 243 = 3^5 \implies x + 8 = 3 \implies \boxed{x = -5}.$$

Поскольку пятая степень нечётная, равенство пятых степеней действительных чисел влечёт равенство оснований. **Нельзя** распределять степень по сумме: $(x + 8)^5 \neq x^5 + 8^5$ в общем случае.

Пример на сокращение степеней (при $x \neq 0$):

$$\frac{2(3x^7)^2 x^6}{9x^{20}} = \frac{2 \cdot 9x^{14} \cdot x^6}{9x^{20}} = \boxed{2}.$$

Каждый множитель в скобках возводится в степень; при умножении одноимённых оснований показатели складываются.

1.3. Подстановка и общий множитель

Если $a = 3b$, найдите значение дроби

$$\frac{a + 9b + 16}{a + 3b + 8} = \frac{12b + 16}{6b + 8} = \frac{4(3b + 4)}{2(3b + 4)} = \boxed{2}.$$

Ограничение: исходный знаменатель $6b + 8 \neq 0$, поэтому $b \neq -\frac{4}{3}$. Сокращать общий множитель можно лишь тогда, когда он отличен от нуля.

2. Прикладные формулы: определить величину и единицы

2.1. Расстояние до горизонта

При $L = \sqrt{2Rh}$, где R и h выражены в километрах, из $L = 16$ км и $R = 6400$ км получаем

$$16^2 = 2 \cdot 6400 \cdot h, \quad h = \frac{256}{12800} = 0,02 \text{ км} = \boxed{20 \text{ м}}.$$

Проверка: $h \geq 0$; сантиметры, метры и километры нельзя смешивать в одной формуле.

2.2. Определить, что дано, а что требуется

Если по условию расстояние $x = 80$, а искомая величина задаётся формулой

$$y = 0,023x^2 - 0,5x + 32,$$

то $y = 0,023 \cdot 6400 - 40 + 32 = \boxed{139,2}$. Прочитайте обозначения перед подстановкой: число 80 относится к x , а не к y .

3. Два корня: сначала смысл, потом ответ

3.1. Когда мяч выше заданной отметки?

Высота мяча (в метрах) в момент t (в секундах) задана законом

$$h(t) = 2 + 14t - 5t^2.$$

Найдём промежуток, когда мяч находится **выше 10 м**:

$$2 + 14t - 5t^2 > 10 \iff 5t^2 - 14t + 8 < 0.$$

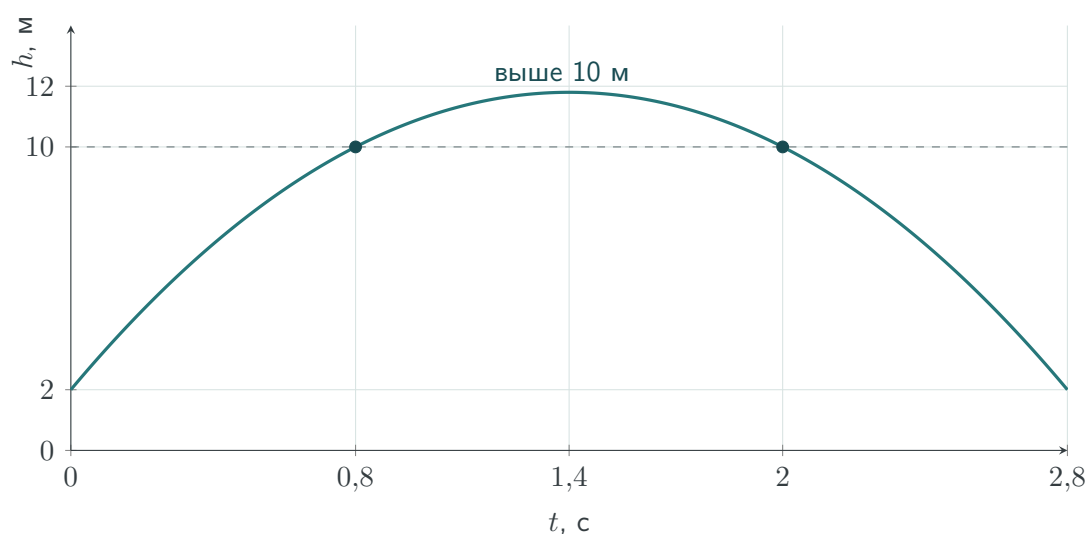
Граничные моменты — корни уравнения $5t^2 - 14t + 8 = 0$:

$$D = 196 - 160 = 36, \quad t_1 = 0,8, \quad t_2 = 2.$$

Поскольку ветви параболы $h(t)$ направлены вниз, условие $h(t) > 10$ выполнено при

$$\boxed{0,8 < t < 2}, \quad \text{продолжительность } \boxed{2 - 0,8 = 1,2 \text{ с}}.$$

Момент 0,8 с соответствует подъёму через отметку 10 м, а 2 с — опусканию через неё. Граничные моменты **не входят** в интервал строгого неравенства.

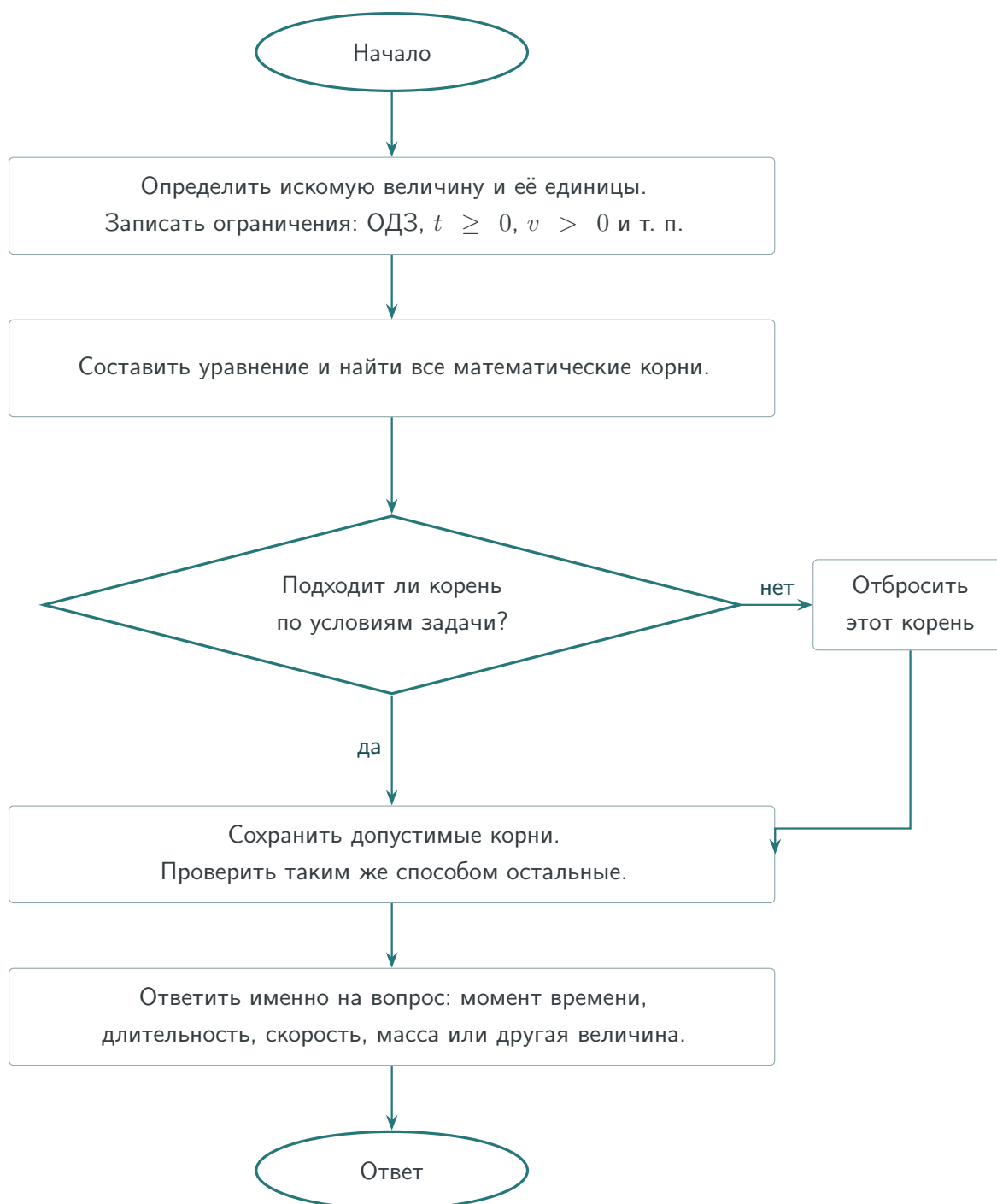


На рисунке показана математическая модель высоты; для реального движения используется лишь физически допустимое время.

3.2. Отбор корней в контексте

- **Время и скорость:** проверяйте неотрицательность времени, положительность скорости и ограничения знаменателей.
- **Два момента:** различайте вход в заданную область и выход из неё; если спрашивают длительность, находите разность моментов.
- **До и после изменения уровня:** при свободном падении из покоя $s = \frac{gt^2}{2}$; подъём воды равен разности прежней и новой высоты падения. Например, при $g \approx 10 \text{ м/с}^2$, $t_{\text{до}} = 2 \text{ с}$, $t_{\text{после}} = 1,6 \text{ с}$: $\Delta h = 5(2^2 - 1,6^2) = 7,2 \text{ м}$.

Алгоритм: отбор корней в прикладной задаче



4. Текстовые задачи: одна логика, разные сюжеты

4.1. Движение по реке

Пусть собственная скорость лодки v км/ч, скорость течения 1 км/ч. При движении по 255 км в каждую сторону против течения затрачено на 2 ч больше, чем по течению.

$$\frac{255}{v-1} - \frac{255}{v+1} = 2, \quad v > 1.$$

$$\frac{510}{v^2-1} = 2 \implies v^2 = 256 \implies v = \pm 16.$$

Отбор: собственная скорость $v > 1$, поэтому $v = 16$ км/ч. Значение -16 не имеет физического смысла. Корень $v = 1$ тоже был бы недопустим: знаменатель обращается в нуль.

4.2. Сплавы и концентрации

Первый сплав содержит 5% меди, второй — 13%; второй тяжелее первого на 9 кг. Массовая доля меди в объединённом сплаве 10%.

Сплав	Масса, кг	Доля меди	Масса меди, кг
Первый	x	0,05	$0,05x$
Второй	$x + 9$	0,13	$0,13(x + 9)$
Общий	$2x + 9$	0,10	$0,10(2x + 9)$

$$0,05x + 0,13(x + 9) = 0,10(2x + 9).$$

Получаем $0,18x + 1,17 = 0,20x + 0,90$, откуда $x = 13,5$ кг. Значит, масса общего сплава $2 \cdot 13,5 + 9 = 36$ кг.

4.3. Совместная работа

Два рабочих вместе выполняют заказ за 2 дня. За один день первый делает столько, сколько второй за два дня. Значит, **производительность первого вдвое больше**, чем второго: $p_1 = 2p_2$.

$$p_1 + p_2 = \frac{1}{2} \implies 3p_2 = \frac{1}{2}, \quad p_2 = \frac{1}{6}, \quad p_1 = \frac{1}{3}.$$

Если полный заказ принят за 1, первый выполнит его самостоятельно за $1/p_1 = 3$ дня.

Важно: часть работы, выполненная за определённое время, задаёт отношение производительностей. Её абсолютный объём для этого вывода знать не требуется.

Тренировочный блок · Путь А

10 заданий. Решайте последовательно. В прикладных задачах указывайте единицы измерения и обосновывайте отбор корней.

1. Решите уравнение: $35 - 3x = 8$.

2. Решите уравнение: $(x + 4)^5 = 32$.

3. Упростите выражение при $x \neq 0$: $\frac{(2x^4)^2 \cdot 3x^5}{6x^{13}}$.

4. Найдите значение дроби $\frac{a + 4b + 12}{a + b + 6}$, если $a = 2b$ и исходная дробь определена.

5. По формуле $L = \sqrt{2Rh}$ вычислите высоту h в метрах, если $R = 5000$ км и $L = 20$ км.

6. Высота мяча (в метрах) задаётся формулой $h(t) = 2 + 12t - 4t^2$, где t — время в секундах. Сколько секунд мяч находится на высоте *строго выше* 10 м? Укажите интервал времени.
-

7. Камень отпускают без начальной скорости с одной и той же высоты над водой. До подъёма уровня воды он падал 2 с, после подъёма — 1,6 с. Найдите, на сколько метров поднялась вода, считая $s = 5t^2$ (метры, секунды).
-

8. Лодка прошла 24 км против течения и 24 км по течению. Скорость течения 1 км/ч; путь против течения занял на 2 ч больше. Найдите собственную скорость лодки. Объясните отбор корней.
-

9. Первый сплав содержит 6% меди, второй — 14%. Масса второго на 5 кг больше. После соединения массовая доля меди стала 11%. Найдите массу полученного сплава.
-

10. Два рабочих вместе выполняют заказ за 3 дня. Первый за день выполняет вдвое больше работы, чем второй. За сколько дней первый выполнит весь заказ самостоятельно?
-

Проверьте перед сдачей: определены ли переменные, указаны ли ОДЗ и единицы измерения, объяснён ли отбор корней и дан ли ответ на вопрос.

Ответы к тренировочному блоку

№	Ответ и контрольное условие
---	-----------------------------

- | | |
|----|--|
| 1 | $x = 9$. |
| 2 | $x = -2$. |
| 3 | 2 при $x \neq 0$. |
| 4 | 2 при $b \neq -2$. |
| 5 | 40 м (0,04 км). |
| 6 | $1 < t < 2$; длительность 1 с. |
| 7 | 7,2 м. |
| 8 | 5 км/ч; корень -5 отвергается, поскольку $v > 1$. |
| 9 | 20 кг. |
| 10 | 4,5 дня. |
-

Самопроверка: в задачах 6 и 8 двух корней недостаточно для ответа — необходимо установить их физический смысл; в задаче 7 вычисляется разность расстояний.